

الدرس الثالث : نظريتا الباقي والعوامل

السؤال 1



ناتج قسمة $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) \div (x + 3)$ هو:

A $x^2 + x - 2$

B $x^2 - x - 2$

C $x^2 - x + 2$

D $x^2 + x + 2$

السؤال 2



باقي قسمة $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) \div (x - 2)$ هو:

A 23

B 11

C 15

D 7

السؤال 3



ناتج قسمة $(4x^3 - 2x^2 + 6x - 8) \div (2x - 1)$ هو:

A $2x^2 + 3 + \frac{5}{2x - 1}$

B $2x^2 + 3 - \frac{5}{2x - 1}$

C $2x^2 + 3x - \frac{5}{2x - 1}$

D $2x^2 + 3x + \frac{5}{2x - 1}$

السؤال 4



ناتج قسمة $(x^3 - 7x + 6) \div (x - 2)$ هو:

A $x^2 + 2x - 3$

B $x^2 - 2x - 3$

C $x^2 + 2x + 3$

D $x^2 - 2x + 3$

السؤال 5



باقي قسمة $(3x^3 - 5x^2 + 2x - 7) \div (x + 1)$ هو:

A 17

B -17

C 3

D -13



السؤال 6

ناتج قسمة $(x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 4) \div (x - 1)$ هو:

A $x^3 - 2x^2 - \frac{3}{x-1}$

B $x^3 - 2x^2 - x + \frac{3}{x-1}$

C $x^3 - 2x^2 + \frac{3}{x-1}$

D $x^3 - 2x^2 - 1 + \frac{3}{x-1}$



السؤال 7

باقي قسمة $(2x^4 - x^3 + 3x^2 - 5) \div (x + 2)$ هو:

A 35

B 45

C 47

D 65



السؤال 8

ناتج قسمة $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$ هو:

A $(x - 7)(x + 2)$

B $(x + 7)(x + 2)$

C $(x - 7)(x - 2)$

D $(x + 7)(x - 2)$



السؤال 9

باقي قسمة $(x^3 - 4x^2 + 3x - 6) \div (x - 3)$ هو:

A 6

B 0

C -6

D 12



السؤال 10

ناتج قسمة $(2x^3 + x^2 - 13x + 6) \div (x - 2)$ هو:

A $(x + 3)(x + 1)$

B $(x - 3)(x - 1)$

C $(x + 3)(2x - 1)$

D $(x - 3)(2x + 1)$





السؤال 11

إذا كان $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ ، فأَيّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$ ؟

- (A) $x + 5$ (B) $x - 4$ (C) $x + 3$ (D) $x - 3$



السؤال 12

إذا كان $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ ، فأَيّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$ ؟

- (A) $x + 5$ (B) $x - 5$ (C) $x + 3$ (D) $x - 3$



السؤال 13

التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ هو:

- (A) $(x + 4)(x + 3)(x - 1)$ (B) $(x - 4)(x + 3)(x - 1)$
(C) $(x + 4)(x - 3)(x + 1)$ (D) $(x - 4)(x - 3)(x + 1)$



السؤال 14

التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ هو:

- (A) $(x + 5)(x + 2)(x - 1)$ (B) $(x - 5)(x + 1)(x + 2)$
(C) $(x + 5)(x - 2)(x + 1)$ (D) $(x - 5)(x - 1)(x + 2)$



السؤال 15

أي مما يلي عامل من عوامل $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$ ؟

- (A) $x - 2$ (B) $x + 2$ (C) $x - 1$ (D) $x + 1$

طول ما الامتحان
مش بکرا
لسا في وقت

السؤال 16



التحليل الكامل لـ $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$ هو:

☐ A $(x - 2)(2x - 1)(x + 3)$

☐ B $(x - 2)(2x + 1)(x - 3)$

☐ C $(x + 2)(2x - 1)(x + 3)$

☐ D $(x - 2)(2x + 1)(x + 3)$

السؤال 17



إذا كان $P(x) = x^3 - 3x + 2$ ، فأَيُّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$

☐ A $x - 3$

☐ B $x + 1$

☐ C $x - 2$

☐ D $x + 2$

السؤال 18



التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هو:

☐ A $(x - 1)(x + 2)(x - 1)$

☐ B $(x - 1)(x - 2)(x + 1)$

☐ C $(x + 1)(x + 2)(x - 1)$

☐ D $(x - 1)(x - 2)(x - 1)$

السؤال 19



أصغار $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هي:

☐ A $1, -2$

☐ B $-1, 2$

☐ C $1, 2$

☐ D $-1, -2$

السؤال 20



إذا كان باقي قسمة $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax - 8$ على $x - 2$ يساوي 4، فما قيمة a ؟

☐ A 2

☐ B 4

☐ C 6

☐ D 8

اللهم full mark
من حيث لا
نحتسب

السؤال 21



إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$ وكان $P(1) = 0$ فما قيمة $a + b$

A -5

B -6

C -7

D -8

السؤال 22



إذا كان $x - 2$ عامل من عوامل $P(x) = x^3 - 4x^2 + ax - 8$ فما قيمة a ؟

A 4

B 6

C 8

D 10

السؤال 23



أصفار $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ هي:

A 1, 2, -3

B -1, 2, 3

C 1, -2, 3

D -1, -2, -3

السؤال 24



إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 - 7x + 6$ وكان $x - 1$ عامل من عوامل $P(x)$ فما قيمة a ؟

A 0

B 1

C 2

D 3

السؤال 25



أصفار $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ هي:

A 1, 2, 3

B -1, -2, -3

C 1, -2, 3

D -1, 2, -3

السؤال 26



إذا كان $x + 2$ عامل من عوامل $P(x) = x^3 + ax^2 - 4x - 8$ فما قيمة a ؟

A 0

B 1

C 2

D 3

السؤال 27



إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ ، وكان $x - 1$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فما قيمة $a + b$ ؟

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 5

السؤال 28



باستخدام نظرية الأصفار النسبية، الأصفار النسبية المحتملة لـ $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$ هي:

- (A) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$ (B) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$
 (C) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}$ (D) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{3}{4}$

السؤال 29



حل المعادلة $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ هو:

- (A) 1, 5, -2 (B) -1, 2, 5 (C) 1, -5, 2 (D) -1, -2, 5

السؤال 30



حل المعادلة $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$ هو:

- (A) 1, -2 (B) -1, 2 (C) 1, 2 (D) -1, -2

السؤال 31



حل المعادلة $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ هو:

- (A) 1, 3, -3 (B) -1, 4, -3 (C) 1, -3, -3 (D) -1, -3, -4

السؤال 32



الأصفار النسبية المحتملة لـ $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ هي:

- (A) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ (B) $\pm 1, \pm 2, \pm 3$
 (C) $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 6$ (D) $\pm 1, \pm 3, \pm 6$

السؤال 33



إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 12$ ، وكان $x - 2$ و $x + 3$ عاملين من عوامل $P(x)$ ، فما قيمة a ؟

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

السؤال 34



حل المعادلة $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$ هو:

- (A) 1, 4, -2 (B) -1, -4, 2 (C) 1, -4, 2 (D) -1, 4, 2

السؤال 35



إذا كان $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - 6$ ، وكان $x - 2$ عامل من عوامل $P(x)$ ، وكان $P(1) = -4$ ، فما قيمة b ؟

- (A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 6

السؤال 36



إذا كان $P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$ ، فأى من الأعداد التالية يعتبر صفراً لـ $P(x)$ ؟

- (A) -5 (B) 3 (C) 1 (D) -1

السؤال 37



إذا كان $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ، فأى من الأعداد التالية ليس صفراً لـ $P(x)$ ؟

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

السؤال 38



إذا كان $P(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ ، فأى من الأعداد التالية يعتبر صفراً مكرراً لـ $P(x)$ ؟

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

السؤال 39



حل المعادلة $2x^3 + x^2 - 3x - 2 = 0$ هو:

A $-1, \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$

B $1, \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$

C $-1, \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$

D $1, \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$

السؤال 40



صندوق شاحنة على شكل متوازي مستطيلات أبعاده x , $x + 2$, $x^2 + 6x - 19$ متر. إذا كان حجم الصندوق 48 متر مكعب، فأَي من المعادلات التالية تمثل حجم الصندوق؟

A $x^4 + 8x^3 - 7x^2 = 48$

B $x^4 + 8x^3 + 7x^2 + 38x = 48$

C $x^4 + 8x^3 - 7x^2 - 38x + 48 = 0$

D $x^4 + 8x^3 - 7x^2 - 38x - 48 = 0$

السؤال 41



إذا كان حجم صندوق على شكل متوازي مستطيلات يُعطى بالاقتران $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x$ فما أبعاد الصندوق إذا كان الحجم 6 ؟

A 1,5,6

B 4,5,3

C 1,2,3

D 2,4,6

السؤال 42



إذا كان باقي قسمة $P(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $x - 1$ يساوي مثلي باقي قسمته على $x + 1$ ، فما قيمة a ؟

A 1

B 2

C 3

D 4

السؤال 43



إذا كان $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ له حلان $x = 1$ و $x = 4$ ، فإن الحل الثالث.

A -2

B -3

C -4

D -5

السؤال 44



إذا كان $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ ، وكان $(x + 1)$ عاملاً من عوامل $f(x)$ ، وباقي
قسمة $f(x)$ على $(x - 2)$ يساوي -8 ، فما قيمة a ؟

A $\frac{13}{3}$

B $-\frac{13}{3}$

C $-\frac{11}{3}$

D $\frac{11}{3}$

السؤال 45



إذا كان حجم متوازي مستطيلات أبعاده x ، $x + 1$ ، $x + 2$ يساوي 60، فما قيمة x ؟

A 5

B 2

C 3

D 4

السؤال 46



إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - 2)$ يساوي 5، وباقي قسمته
على $(x + 1)$ يساوي -4 ، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 2)(x + 1)$.

A $3x - 1$

B $3x + 1$

C $-3x + 1$

D $-3x - 1$

السؤال 47



إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x + 3)$ يساوي 7، وباقي قسمته
على $(x - 4)$ يساوي -5 ، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 3)(x - 4)$.

A $-\frac{12}{7}x + \frac{13}{7}$

B $\frac{12}{7}x - \frac{13}{7}$

C $-\frac{12}{7}x - \frac{13}{7}$

D $\frac{12}{7}x + \frac{13}{7}$

السؤال 48



إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 8، وباقي قسمته
على $(x - 5)$ يساوي 2، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)(x - 5)$.

A $-\frac{3}{2}x + \frac{19}{2}$

B $\frac{3}{2}x - \frac{19}{2}$

C $-\frac{3}{2}x - \frac{19}{2}$

D $\frac{3}{2}x + \frac{19}{2}$

في ستين داهية

PEACE BE WITH YOU



السؤال 49

إذا كان $x = -1$ حلاً للمعادلة : $x^3 + 3x^2 = 13x + 15$ فإن لها حلين آخرين هما:

A $x = 3$
 $x = 5$

B $x = -3$
 $x = -5$

C $x = -3$
 $x = 5$

D $x = 3$
 $x = -5$



السؤال 50

إذا كان : $f(x) = x^4 + 3x^3 + px - 32$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ مساوياً لباقي قسمته على $(x + 2)$ ، فإن قيمة الثابت p هي:

A -12

B -4

C 4

D 12

الدرس الثالث : نظريتنا الباقي والعوامل

رقم السؤال	رمز الاجابة	رقم السؤال	رمز الاجابة	رقم السؤال	رمز الاجابة	رقم السؤال	رمز الاجابة	رقم السؤال	رمز الاجابة
1	B	11	C	21	B	31	A	41	C
2	D	12	B	22	C	32	A	42	A
3	B	13	A	23	B	33	C	43	A
4	A	14	B	24	A	34	D	44	B
5	B	15	A	25	A	35	C	45	C
6	D	16	A	26	C	36	B	46	A
7	C	17	D	27	D	37	D	47	A
8	D	18	A	28	A	38	B	48	A
9	C	19	A	29	A	39	C	49	D
10	C	20	D	30	A	40	D	50	B

عالج أحزانك

بالشاورما

محبكم أ. محمد سحوم